

解答 解説	中学1年 単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	答え合わせをしたら
	金属と非金属の性質 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 物体・物質と金属の用語

考え方 物体は形や使い道、物質は材料に注目した呼び方です。金属には共通の性質があり、金属以外の物質が非金属です。

(1) 「鉄のくぎ」の物質 鉄 - くぎは、形や使い道に注目した呼び方なので、物体です。 - くぎをつくっている材料の鉄が、物質です。	(2) みがくと見られる輝き 金属光沢 - 金属の表面をみがくと、特有の輝きが出ます。 - この輝きを金属光沢といい、金属に共通の性質です。
(3) 展性と延性 A 展性、B 延性 - たたいて広げられる性質が展性、引きのばせる性質が延性です。 「展」は広げる、「延」はのばすという意味です。	(4) 非金属をすべて選ぶ イ、エ - 鉄と銅は金属です。 - 金属以外の物質が非金属で、ガラスとプラスチックがあたります。

2 金属の性質と利用

考え方 金属は、みがくと光り、電気をよく通し、熱をよく伝えます。磁石につくかどうかは、金属かどうかを決める性質ではありません。

(1) 金属ではないもの C - 金属は、みがくと光り、電気をよく通し、熱をよく伝えます。 - Cは、光らず、電気を通さず、熱も伝えにくいので、金属ではありません。	(2) AとBに共通する結果 イ - AとBは、みがくと光り、電気を通しました。 - 熱もはやく伝わりました。 - 磁石に引きつけられたのはAだけなので、ア、エはあてはまりません。
(3) 電線に銅を使う理由 電気をよく通す性質 - 電線は、電気を送るために使います。 - 銅は、電気をよく通す金属なので、電線に使われます。	(4) 展性を利用したもの エ - 展性は、たたくとうすく広がる性質です。 - エのアルミニウムはくは、うすく広げてつくるので、展性の利用です。 - アは、細くのばすので、延性の利用です。

3 実験の手順と結果

考え方 実験の手順には、結果を正しく調べるための理由があります。磁石につくのは一部の金属だけで、共通の性質ではありません。

(1) みがいてからつなぐ理由 表面のさびをとり、電流が流れやすくするため。 - 金属の表面にさびがあると、電流が流れにくくなります。 - 紙やすりでみがいて、表面のさびをとってからつなぎます。	(2) ④の結果 ア - 金属は熱をよく伝えるので、鉄、銅、アルミニウムのどれも、反対のはしの温度がはやく上がり、示温テープの色がはやく変わります。 - プラスチックは熱を伝えにくいので、色が変わるのがおそくなります。
(3) 磁石につくことについて 磁石につくことは、金属に共通の性質ではない。 - 銅とアルミニウムも金属ですが、磁石につきません。 - 磁石につくのは鉄などの一部の金属だけなので、金属に共通の性質ではありません。	(4) 磁石で分けられる組み合わせ ウ ③から、磁石に引きつけられるのは鉄だけです。スチール缶は鉄、アルミニウム缶はアルミニウムでできているので、磁石で分けられます。 - アとイは磁石につかない金属どうし、エは非金属どうしなので、磁石では分けられません。

まちがえやすいところ

- 磁石につくことを、金属に共通の性質としないように、磁石につくのは鉄などの一部の金属だけと覚えます。
- 「物体」と「物質」を取りちがえないように、形や使い道に注目するときは物体、材料に注目するときは物質と使い分けます。